最強小六 2026 旗艦版　🎓 畢業考高分衝刺　數學領域 | 六年級下學期

108 課綱國小六年級下學期【畢業考（畢業考與國中先修）衝刺講義】名師大複習

專為六年級下學期「畢業考與先修」打造，完整涵蓋進階高分考點、綜合應用與國中銜接大招！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 10：基準量與比較量、雞兔問題與間隔怎樣解題	□	□	□
單元 11：等量公理與未知數方程式求解	□	□	□
單元 12：統計圖表判讀、圓形圖與圓心角換算	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6下畢業考 (期末考)　6下　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 10：基準量與比較量、雞兔問題與間隔怎樣解題

🎯 溫故知新： 國小五年級：小數分數乘除法、百分率 (%)、母子和差初探。

🏅 能力指標： 基準量 (1) 與比較量判定、和倍與差倍問題線段圖分析、雞兔同籠假設法

🌟【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01

基準量與比較量核心定理

比較量 = 基準量 × 比值（倍數）；「被比的為比較量，當標準的為基準量 (1)」。

亮點 02

和倍問題大招

基準量 = 兩量總和 ÷ (1 + 倍數)；差倍問題除以 (|1 − 倍數 |)。

亮點 03

經典雞兔同籠假設法

全假設為雞（2腳），則少算的腳數全部補給兔子（兔數 = $\frac{\text{少算腳數}}{4-2}$）。

📖【課綱核心觀念突破】

【基準量與比較量三者關係】：• 「基準量」：被拿來當作標準比較的量，相當於「1 倍數」（常出現在「的」字後方）。• 「比較量」：用來比較的量。• 公式：比值（倍數） = 比較量 ÷ 基準量。

【母子和與母子差應用】：• 「母子和（已知總和求基準量）」：基準量 = 兩量之和 ÷ (1 + 比值)。• 「母子差（已知相差求基準量）」：基準量 = 兩量之差 ÷ (1 − 比值)。

【雞兔同籠問題解法（假設法）】：全部假設為雞（腳少）：兔子隻數 = (實際總腳數 − 總頭數 × 2) ÷ (4 − 2)。

【間隔問題三大情境】：1. 兩端都種：間隔數 + 1 = 棵數。 2. 只種一端（或封閉圓圈）：間隔數 = 棵數。 3. 兩端都不種：間隔數 - 1 = 棵數。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

母子和與母子差公式

$$\text{基準量} = \frac{\text{總和}}{1 + \text{倍數}} \quad , \quad \text{基準量} = \frac{\text{差額}}{|1 - \text{倍數}|}$$

大招解析：求出基準量後，再乘以倍數即可得到比較量。

雞兔同籠差額除法公式

$$\text{兔數} = \frac{\text{總腳數} - 2 \times \text{總頭數}}{4 - 2}$$

大招解析：假設全部是雞，多出來的腳全是因為把兔子當成雞，每隻少算 2 隻腳。

考點視覺圖解

等量公理天平兩側對稱運算

x + 5 = 12 ➔ 兩邊同減 5 ➔ x = 7



移項法則口訣：移過去加變減、乘變除！

等號如天平：兩邊同加、同減、同乘、同除 (≠0)，天平依然平衡

【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 基準量看錯對象：「哥哥的錢是弟弟的 1.5 倍」，弟弟是基準量 1，哥哥是 1.5，許多學生把哥哥當基準量。

❌ 植樹問題兩端都種忘記加 1：長 100 公尺每 5 公尺種一棵，兩端都種是 $100 \div 5 + 1 = 21$ 棵，直接寫 20 棵會被扣分。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】籠子裡有雞和兔子共 35 隻，數一數牠們的腳一共有 94 隻。請問籠子裡有幾隻兔子？幾隻雞？

A. 兔子 12 隻，雞 23 隻

B. 兔子 15 隻，雞 20 隻

C. 兔子 23 隻，雞 12 隻

D. 兔子 20 隻，雞 15 隻

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 假設 35 隻全部都是雞：

應有的腳數 = $35 \times 2 = 70$ 隻腳。

2. 實際腳數比假設多出的腳數：

$94 - 70 = 24$ 隻腳。

3. 每將一隻雞換回兔子，腳數增加 $4 - 2 = 2$ 隻：

兔子隻數 = $24 \div 2 = 12$ 隻。

4. 雞的隻數 = $35 - 12 = 23$ 隻。

5. 代回驗算：$12 \times 4 + 23 \times 2 = 48 + 46 = 94$ 隻腳，完全符合！

故正確答案選 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】父子兩人的年齡和是 56 歲，父親的年齡恰好是兒子年齡的 3 倍。請問父親和兒子各是幾歲？

A. 兒子 12 歲，父親 44 歲

B. 兒子 14 歲，父親 42 歲

C. 兒子 16 歲，父親 40 歲

D. 兒子 18 歲，父親 38 歲

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 以兒子年齡為基準量「1」，父親年齡為比較量「3」。

2. 兩人和對應的倍數 = $1 + 3 = 4$ 倍。

3. 兒子年齡（基準量）= 總和 ÷ (1 + 倍數) = $56 \div 4 = 14$ 歲。

4. 父親年齡 = $14 \times 3 = 42$ 歲。

故選 B。

📋【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- [ ] 我能在題意中迅速找出誰是基準量「1」（通常在「的」字後方）
- [ ] 我熟練運用母子和 $S \div (1 + k)$ 與母子差 $D \div (1 - k)$ 解題
- [ ] 我能用假設法秒解雞兔同籠與不同面額郵票問題

6下畢業考 (期末考)　6下　共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 11：等量公理與未知數方程式求解

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：四則運算規則、乘除互逆、用未知數符號 (x, y) 記錄問題。

🏅 **能力指標：** 等量公理（加減乘除）符號代數運算、生活應用題列式求解

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01	亮點 02	亮點 03
等量公理本質	**移項法則直觀心法**	**列式應用題標準三步驟**
等號兩邊同時加、減、乘、除以同一個不為 0 的數，等式依然成立。	左加移右變減、左乘移右變除；嚴格遵循符號變號原則。	1. 設未知數 x ➔ 2. 依題意列出等式 ➔ 3. 移項求出 x 並帶回驗算。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【等量公理天平原理】：等號就像天平的支點。在等式的兩邊「同時進行相同的運算」，等式依然維持平衡相等。• 等量加法：若 $a=b$，則 $a+c=b+c$ • 等量減法：若 $a=b$，則 $a-c=b-c$ • 等量乘法：若 $a=b$，則 $a\times c=b\times c$ • 等量除法：若 $a=b$，則 $a\div c=b\div c$（【極重要限制】：$c\neq 0$，0 絕對不能當除數！）。

【解題移項逆運算技巧】：• 原本加的，兩邊同減消去。• 原本減的，兩邊同加消去。• 原本乘的，兩邊同除消去。• 原本除的，兩邊同乘消去。

【國一先修銜接】：此單元直接銜接國一上第三章「一元一次方程式」，學會將文字題目翻譯為代數符號式。

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**

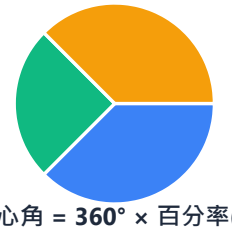
🌟 **一元一次方程式求解步驟**

$$ax+b=c \implies ax=c-b \implies x=\frac{c-b}{a}$$

💡 **大招解析：**先處理常數項加減，再處理未知數係數乘除。

🎨 **考點視覺圖解**

圓形百分率統計圖與圓心角換算



■ 項目A (40% ➔ 144°)
■ 項目B (30% ➔ 108°)
■ 項目C (30% ➔ 108°)

換算公式：圓心角 = 360° × 百分率(%) ｜ 圓心角總和必為 360°

💡 百分率 100% = 圓周 360° ｜ 1% = 3.6°

⚠️ **【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】**

❌ 除以 0 的觀念題：判斷題「若 a = b，則 a ÷ c 必等於 b ÷ c」，答案是【錯誤】，因為題目未限定 $c\neq 0$。

❌ 減號與除號順序反過來：如 $50-x=20$，解得 $x=50-20=30$；若誤算成 $x=20-50$ 則出錯。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】小華買了 3 枝相同的自動鉛筆和一個 45 元的立可帶，結帳時共付了 105 元。若設每枝自動鉛筆為 x 元，請問正確的方程式列式為何？每枝自動鉛筆是多少元？

A. $3x-45=105$；每枝 50 元

B. $3x+45=105$；每枝 20 元

C. $3x+105=45$；每枝 20 元

D. $x+45=105$；每枝 60 元

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 3 枝鉛筆價格為 $3x$ 元，加上立可帶 45 元，總價 105 元：

列式：$3x+45=105$。

2. 解方程式（等量減法）：

兩邊同減 45：$3x+45-45=105-45 \implies 3x=60$。

3. 解方程式（等量除法）：

兩邊同除以 3：$x=60\div 3=20$ 元。

4. 代入驗算：$3\times 20+45=60+45=105$ 元，計算無誤。

故正確答案為 B。

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】解方程式 $4x-18=42$，求未知數 x 的值是多少？

A. 6

B. 10

C. 15

D. 24

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 兩邊同加 18（等量加法公理）：

$4x-18+18=42+18$

$4x=60$

2. 兩邊同除以 4（等量除法公理）：

$x=60\div 4=15$。

代回驗算：$4\times 15-18=60-18=42$，完全相符！

故選 C。

📋【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我清楚知道等量除法公理中，除數絕對不能為 0
- ☐ 我掌握先消常數項加減、再消未知數係數乘除的解題順序
- ☐ 我能將生活情境題目設未知數 x 並正確列出一元一次方程式

6下畢業考 (國中先修)　6下　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 12：統計圖表判讀、圓形圖與圓心角換算

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：長條圖與折線圖繪製、百分率 (%) 意義。

🏅 **能力指標：** 圓形圖百分率與圓心角互換、統計圖表綜合判讀與先修銜接

🌟【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01

圓形圖圓心角計算定理

圓心角 = 360° × 該項所佔百分率。

亮點 02

全圓各項比例總和必須恰好等於 …

全圓各項比例總和必須恰好等於 100%（圓心角總和恰好等於 360°）。

亮點 03

四捨五入配平陷阱

各百分率總和若出現 99% 或 101%，將差額 1% 補在所佔比例最大的那一項。

📖【課綱核心觀念突破】

【統計圖表三大類型特色比較】：•「長條圖」：直觀比較各項目之間「數量的多寡與高低差距」。•「折線圖」：呈現同一現象隨「時間連續推移的增減變化趨勢」。•「圓形百分圖」：呈現各個項目佔「全體百分比（組成結構）」的比例。

【圓心角與百分率換算】：整個圓代表 100%，對應的完整圓心角是 360°。因此：**圓心角 = 360° × 百分率**。例如 25% 對應 $360° \times 25\% = 90°$（直角）。

【統計製圖 100% 總和校正原則】：各項目百分率總和必須剛好等於 100%。若因四捨五入產生 99% 或 101% 的誤差，標準規定應將 1% 誤差微調在「所佔比例最大」或「其他」項目上。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

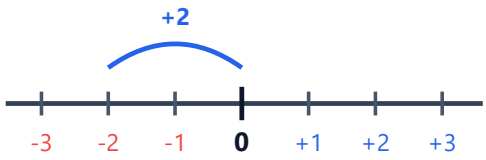
🌟 圓心角計算公式

$$\text{圓心角} = 360° \times \frac{\text{該項數量}}{\text{總數量}} = 360° \times \text{百分率}$$

💡 **大招解析：**已知圓心角求百分率：百分率 = 圓心角 ÷ 360° × 100%。

🎨 **考點視覺圖解**

國中先修：數線正負數走步機



絕對值是「幾何距離」必為非負 ｜ 負數比大小：數字愈大其值反而愈小！

💡 原點 0 為界：正數向右、負數向左 ｜ 減負即是加正

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 百分率總和不為 100%：繪製圓形圖時，計算完各項目百分率後必須加總檢查是否等於 100%。

❌ 圓心角算成 100°：誤將整個圓當作 100 度，記住整個圓是 360 度！

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】六年級某班調查全班 40 位學生最喜愛的球類運動，繪製成圓形圖。其中喜歡籃球的人數有 16 人，請問在圓形圖中，代表喜歡籃球的扇形「圓心角」是幾度？

A. 72°

B. 90°

C. 144°

D. 160°

正確解答：選項 C

【解題步驟】：

1. 計算喜歡籃球人數佔全班的比例：

$\frac{16}{40} = \frac{2}{5} = 40\%$。

2. 計算對應的圓心角：

$\text{圓心角} = 360° \times \frac{2}{5} = 144°$。

故選 C。

本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】若要觀察並記錄臺北市一年 12 個月每個月平均氣溫的上升與下降變化趨勢，下列哪一種統計圖表最適合呈現？

A. 長條圖

B. 折線圖

C. 圓形圖

D. 散布圖

正確解答：選項 B

【解題步驟】：

折線圖的核心優勢在於呈現「隨時間連續變化的增減走勢」，記錄一年四季氣溫升降走勢最適合採用折線圖；長條圖適合比較靜態多寡，圓形圖適合呈現組成比例。故選 B。

【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我掌握圓心角 = 360° × 百分率 的計算方法
- ☐ 我能清楚依據數據需求挑選最適合的統計圖表（長條圖比大小、折線圖看趨勢、圓形圖看比例）
- ☐ 我知道圓形圖繪製時百分率總和必須恰好等於 100%

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：